Антифорензика

Лекција 11

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

15. мај 2024.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Дигитална антифорензика

3 Индикатори дигиталне антифорензике

4 Закључак

Антифорензика

- Антифорензика је процес компромитовања доступности или поузданост доказа
- То су покушаји да се негативно утиче на постојање, количину и/или квалитет доказа са места злочина или да се отежа или онемогући прегледање и анализа доказа

Пример: Отисци прстију



Пример: Отисци прстију



Пример 1: Отисци прстију

- Идентификација отиска прста (применити прах на оружје)
- Прикупљање отиска прста (преузети отисак прста са оружја коришћењем лепљиве траке)
- Чување отиска прста (скенирати траку)
- Прегледање отиска прста
- Анализа отиска прста (упоредити отисак прста са отисцима прстију у бази података)
- Презентација отиска прста (написати и усмено одбранити налаз и мишљење)

Пример: Отисци прстију



Дигитална антифорензика

- Дигитална антифорензика је било који поступак који омета процес дигиталне форензичке истраге
- ”Противник” може да уништи, сакрије, измени или спречи стварање дигиталних доказа
- Фокус предавања је само на техничким поступцима дигиталне антифорензике

Преглед садржаја

1 Увод

2 Дигитална антифорензика

3 Индикатори дигиталне антифорензике

4 Закључак

Таксономија дигиталне антифорензике

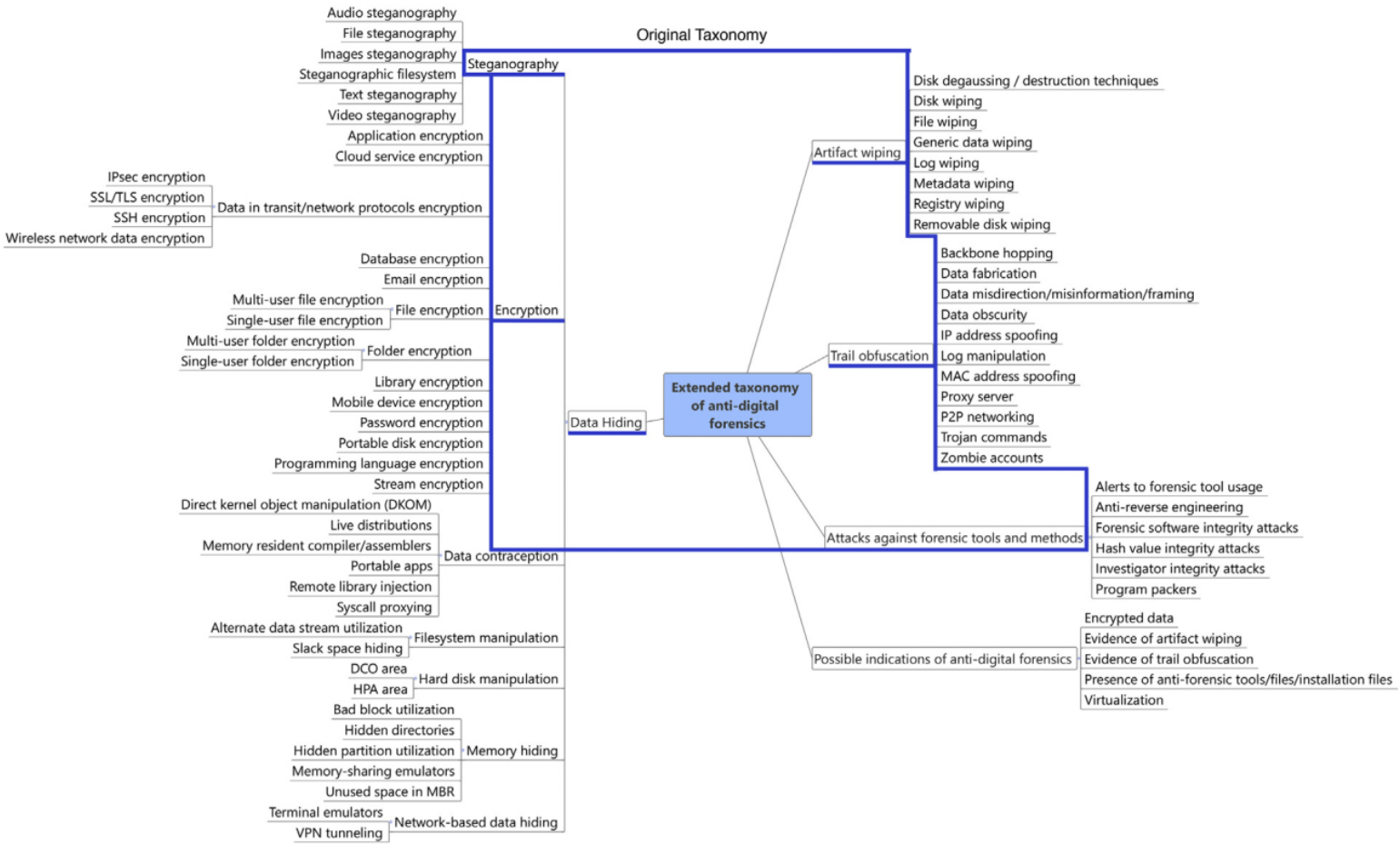


Figure 1: Таксономија дигиталне антифорензике [1].

Дигитална антифорензика

- Скривање података
- Брисање артефаката
- Скривање трагова
- Напади на форензичке технике и алате

Скривање података

- Скривање података (енг. data hiding) укључује антифорензичке технике које свесно скривају податке који могу да буду релевантни за форензичку истрагу (могу да се користе као дигитални докази)

Брисање артефаката

- Брисање артефаката (енг. artifact wiping) укључује антифорензичке технике које свесно уништавају податке који могу да буду релевантни за форензичку истрагу

Скривање трагова

- Скривање трагова (енг. trail obfuscation) укључује антифорензичке технике које намерно дезоријентишу и преусмеравају форензичку истрагу

Напади на форензичке технике и алате

- Напади на форензичке методе и алате (енг. attacks on forensics methods and tools) укључују антифорензичке технике које подразумевају нападе на софтверске алате који се користе у форензичким истрагама и на технике које ти алати имплементирају

Таксономија дигиталне антифорензике

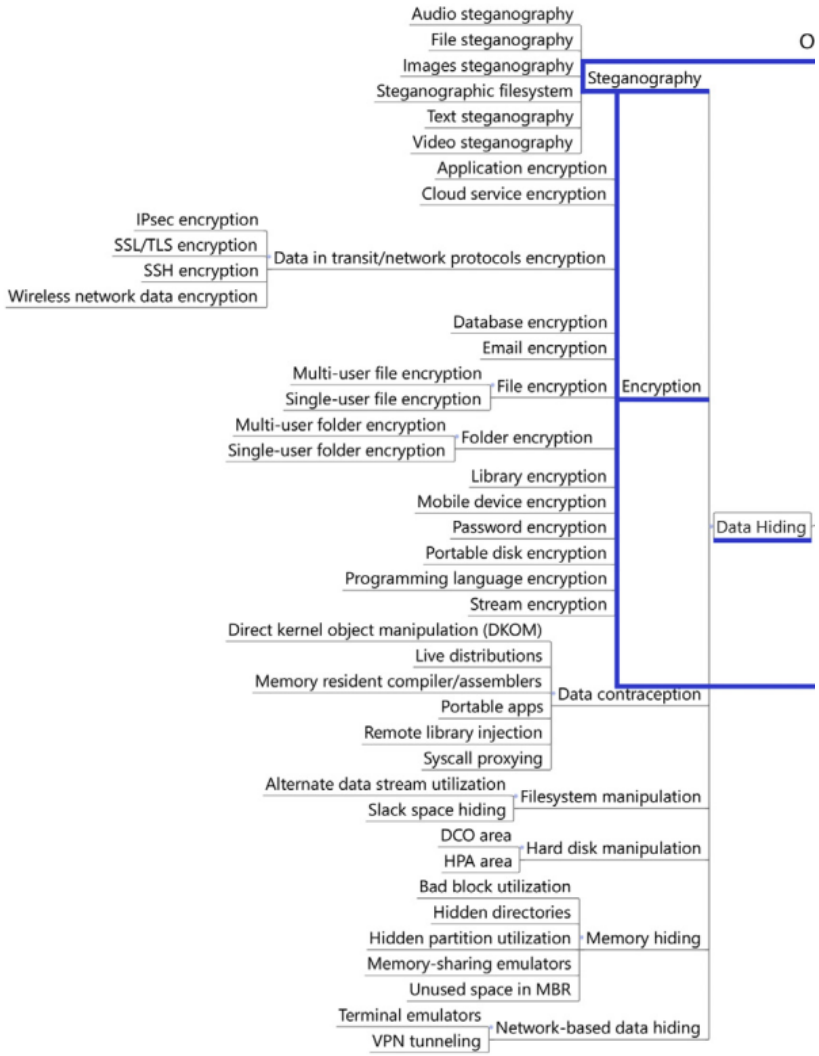


Figure 2: Таксономија дигиталне антифорензике [1].

Скривање података

- Шифровање
- Стеганографија
- Контрацепција података
- Манипулација системом датотека
- Манипулација чврстим диском
- Скривање у меморији
- Скривање на мрежи

Шифровање

- Шифровање је процес кодирања информација у коме се отворени текст трансформише у шифрат тако да само ауторизоване особе могу да дешифрују шифрат (трансформишу шифрат у отворени текст)
- Под ауторизованим особама подразумевамо особе које имају криптографски кључ
- Неке технике и алати шифрују цео чврсти диск или целу партицију, а друге технике и алати шифрују појединачне директоријуме или датотеке
- Постоје и технике и алати који шифрују податке приликом преноса кроз рачунарску мрежу (нпр. IPSec, TLS итд.)

Стеганографија

- Стеганографија је процес скривања једне поруке у другој поруци
- За разлику од криптографије, циљ стеганографије је да не буде откривена ни чињеница да порука постоји
- Технике и алати стеганографије се разликују у зависности да ли се поруке скривају у тексту, фотографијама, аудио снимцима или видео снимцима
- Постоје и модерне технике стеганографије које поруке скривају на нивоу система датотека или чврстог диска

Контрацепција података

- Контрацепција података (енг. data contraception) укључује антифорентичке технике које не производе или произовде мало дигиталних доказа (и на тај начин онемогућавају форензички процес)
- Ова категорија укључује технике као што су посредно позивање системских функција (енг. syscall proxying), инјекција удаљених библиотека (енг. remote library injections), директна манипулација објектима језгра оперативног система (енг. direct kernel object manipulation - DKOM) и преносне апликације (енг. portable applications)

Манипулација системом датотека

- Скривени директоријуму или датотеке
- Измена метаподатака
- Алтернативни токови података

Манипулација чврстим диском

- Скривене партиције
- Слек простор (енг. slack space)
- Покварени блокови

Скривање у меморији

- Скривање у меморији (енг. memory hiding) подразумева скривање података у радној меморији рачунара
- Ове технике могу знатно угрозити форензички процес зато што њихово откривање захтева висок нивоа знања

Скривање података на мрежи

- Скривање података на мрежи (енг. network-based data hiding) укључује антифорензичке технике као што су прокси сервери, виртуалне приватне мреже (Virtual Private Network, VPN) итд.

Таксономија дигиталне антифорензике

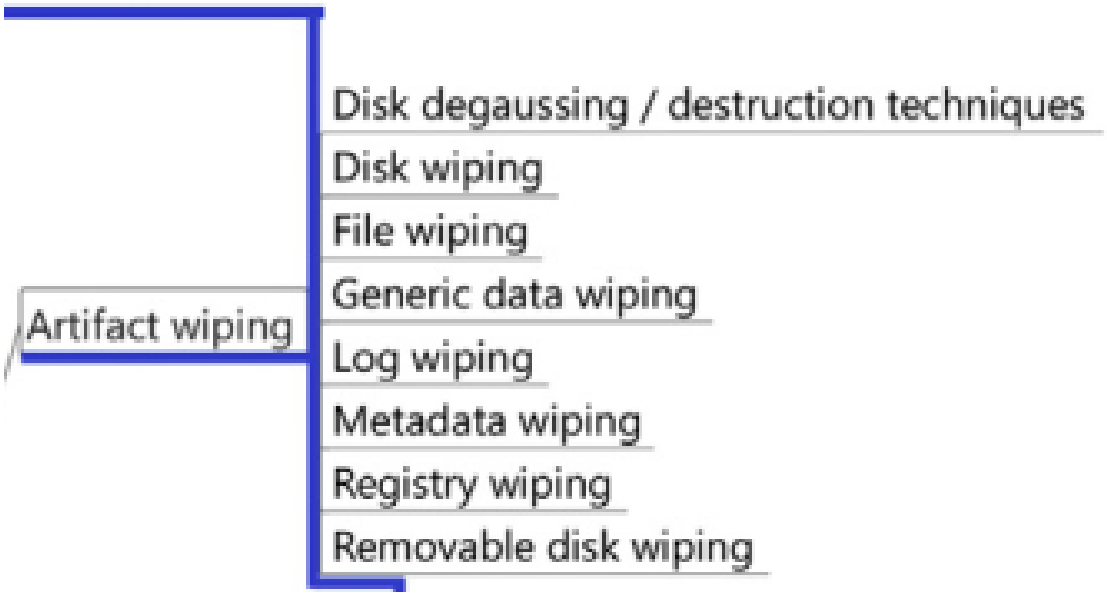


Figure 3: Таксономија дигиталне антифорензике [1].

Брисање артефаката

- Технике размагнетисања (енг. degaussing) или уништавања дискова
- Брисање дискова
- Брисање датотека
- Брисање метаподатака
- Брисање регистра
- Брисање лог датотека
- Брисање спољашњих медијума
- Генеричко брисање података

Генеричко брисање података

- Генеричко брисање података укључује технике и алате који могу да изврше више од једног типа брисања података

Таксономија дигиталне антифорензике



Figure 4: Таксономија дигиталне антифорензике [1].

Скривање трагова

- Промене backbone мреже (енг. backbone hopping)
- Лажирање IP адресе
- Манипулација лог датотекама
- Лажирање MAC адресе
- Коришћење прокси (енг. proxy) сервера
- Коришћење The Onion Router (TOR) протокола
- Коришћење зомби налога (енг. zombie accounts)

Таксономија дигиталне антифорензике

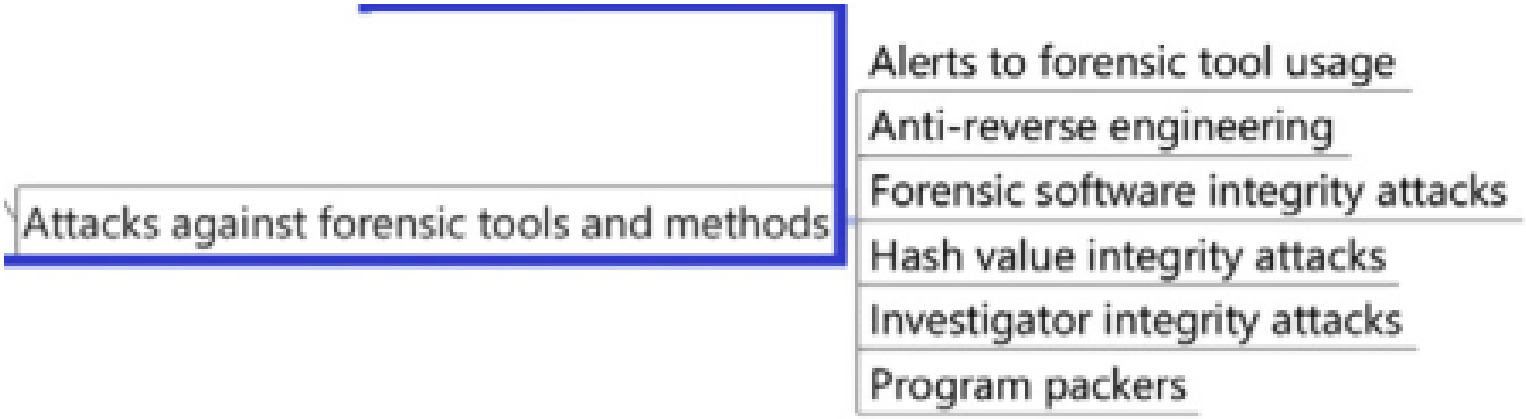


Figure 5: Таксономија дигиталне антифорензике [1].

Напади на форензичке методе и алата

- Упозорање о коришћењу форензичких алата
- Анти реверзни инжењеринг
- Напади на интегритет форензичког софтвера

Преглед садржаја

1 Увод

2 Дигитална антифорензика

3 Индикатори дигиталне антифорензике

4 Закључак

Индикатори дигиталне антифорензике

- Шифровани подаци
- Докази о брисању артефаката
- Докази о скривању трагова
- Присуство антифорензичких алата
- Виртуализација

Преглед садржаја

1 Увод

2 Дигитална антифорензика

3 Индикатори дигиталне антифорензике

4 Закључак

Закључак

- Антифорензика
- Дигитална антифорензика
- Скривање података
- Брисање артефаката
- Скривање трагова
- Напади на форензичке методе и алате
- Индикатори дигиталне антифорензике

Литература

- Conlan, K., Baggili, I., Breitinger, F. (2016) "Anti-forensics: Furthering digital forensic science through a new extended, granular taxonomy". Digital Investigation 2016(18) pp. 66-75.

Референце

- [1] Conlan, K., Baggili, I., Breitinger, F. (2016) "Anti-forensics: Furthering digital forensic science through a new extended, granular taxonomy". Digital Investigation 2016(18) pp. 66-75.

Хвала на пажњи!